Ochi Amira

ochiamira | amiraochi1234@gmail.com | +216 99 028 005 | Monastir,Tunisie

Profil

Élève ingénieure en Génie Électrique spécialisée en systèmes intelligents et intelligence artificielle. Intéressée par l'apprentissage automatique, le traitement du signal et les méthodes avancées pour l'analyse de données complexes. Motivee par la recherche scientifique en machine learning, graph learning et calcul haute performance.

Expériences Professionnelles

Stage de perfectionnement : Kromberg and Schubert Tunisie Juil 2025 - Août 2025

- Optimisation du machine IA Vision pour garantir la détection et la validation du câblage.
- Développement d'une interface **Qt** pour la visualisation et la validation du processus de correction.

Stage ouvrier : Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz Juil 2024 - Août 2024

- Participation à l'observation et à la maintenance des installations haute tension.
- Réalisation d'études sur les mécanismes de protection afin de garantir la sécurité du réseau électrique.

Projets

IA Vision sur Jetson Nano :

- Conception et entraînement de modèles CNN pour la détection et classification de défauts.
- Évaluation des performances (précision, robustesse, généralisation) sur différents jeux de données.
- Optimisation et déploiement embarqué du modèle pour exécution temps réel.

Migration automatique de projets Microchip vers STM32 :

- Analyse de projets embarqués existants via parsing AST pour identification des configurations hardware et dépendances bas niveau.
- Développement d'un système basé sur RAG pour le mapping automatique des périphériques.
- Génération assistée de recommandations de configuration et de code via LLM.

Système embarqué de contrôle d'accès par reconnaissance faciale :

- Développement d'un algorithme de reconnaissance faciale sous Python / OpenCV.
- Intégration avec microcontrôleur STM32 pour commande moteur et gestion sécurisée de l'accès.
- Implémentation d'un système d'alerte avec communication temps réel.

Smart House – Système IoT intelligent :

- Conception d'un système multi-capteurs embarqué avec communication UART et Wi-Fi pour acquisition et transmission des données en temps réel.
- Développement d'un backend FastAPI pour la supervision et le monitoring.

Education

Cycle d'ingénieur en Génie Electrique : Sept 2023 - présent

Ecole National d'Ingénieur de Monastir –ENIM

Diplôme de Cycle Préparatoire :Mathématique-Physique : Sept 2021- Juil 2023

Institut Préparatoire Aux Etude d'Ingénieurs d'El Manar - IPEIEM 2023

Skills

Machine Learning : CNN, apprentissage supervisé, entraînement/validation, évaluation de modèles, TensorFlow, YOLOv5, analyse de robustesse et généralisation.

Plateformes expérimentales : Jetson Nano , Raspberry Pi, STM32 .

Traitement du signal : Filtrage numérique, analyse temps–fréquence, extraction de caractéristiques, réduction du bruit.

Programmation scientifique : Python (NumPy, OpenCV), C/C++, implémentation d'algorithmes, manipulation de données.

Systèmes & Calcul : Linux, Git, MATLAB, optimisation et expérimentation sur plateformes embarquées.

Méthodologie scientifique : Analyse expérimentale, comparaison de méthodes, interprétation de résultats, rédaction technique.